Denetim, Riskler ve Eleştirel Okuma

Hafta 1 · Alanın Haritası: Vaat, Mimari ve Kanıt

Bu bölümün sorusu: Uyarlama kararını kim veriyor ve "bu sistem işe yarıyor" cümlesini kurmak için elimizde en az ne olmalı?

> NOT **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 1 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Öğretmen ile sistem arasındaki denetim paylaşımını altı otomasyon düzeyi üzerinden tartışır.
- Akıllı ve uyarlanabilir sistemlerin dört temel risk eksenini adlandırır.
- Uyarlama Merceği'nin beş sorusunu bir ampirik çalışmaya uygular.

Anahtar sözcükler: Otomasyon düzeyleri · Algoritmik yanlılık · Faillik · Otomasyon yanlılığı · Uyarlama Merceği

1.5 • Denetim, Riskler ve Eleştirel Okuma

1.2'de bir sistemin akıllı sayılması için öğrenen hakkında bir temsil taşıması gerektiğini söyledik. Ama bir temsil, kararı kimin verdiğini söylemez. Molenaar bu soruyu yanıtlamak için iki araç önerir. Birincisi yapay zekânın eğitimdeki temel işlevlerini sezme, tanılama ve eyleme olarak tanımlayan çerçevedir; ikincisi öğretmen ile teknoloji arasındaki denetim aktarımını farklı düzeylerde tanımlayan **altı otomasyon düzeyi** modelidir (Molenaar, 2022, s. 632). Birinci düzeyde, yalnızca öğretmen düzeyinde, öğretmen ya da öğrenen öğrenme düzenlemesinin tamamını denetler. Yapay zekâ ilk kez ikinci düzeyde, öğretmene yardım düzeyinde girer: öğretmen düzenlemeyi denetler ve izler, yapay zekâ ise veriyi sezip tanılar ve öğretmene bilgi verir; eylemi öğretmen seçer (Molenaar, 2022, s. 637). Sonraki düzeyler kısmi, koşullu, yüksek ve tam otomasyondur; tam otomasyonda düzenlemeyi denetleyen hiçbir insan aktör döngüde yer almaz (Molenaar, 2022, s. 637–638).

Tablo 1.9 • Altı otomasyon düzeyi ve yetişkin eğitiminden örnekler

Düzey	Denetim kimde?	Yetişkin eğitiminden örnek
1. Yalnızca öğretmen	Öğretmen ya da öğrenen	Öğretim elemanı forum mesajlarını okuyup kime ulaşacağına kendisi karar verir
2. Öğretmene yardım	Öğretmen; sistem bilgi verir	Pano, son iki haftada giriş yapmayan öğrenenleri listeler; ulaşma kararı öğretim elemanınındır
3. Kısmi otomasyon	Bazı görevler sisteme devredilir	Sistem alıştırma sırasını belirler; ders akışı ve değerlendirme öğretim elemanındadır
4. Koşullu otomasyon	Sistem belirli koşullarda karar verir; insan izler	Belirli bir eşiğin altındaki öğrenene otomatik destek modülü açılır; öğretim elemanı listeyi görür
5. Yüksek otomasyon	Sistem çoğu kararı verir	Yol, görev ve geri bildirim sistemce belirlenir; insan yalnızca istisnalarda devreye girer
6. Tam otomasyon	Döngüde insan yoktur	Tümüyle otomatik bir kurs; kimse sonuçları izlemez

Tablo 1.9 bir tasarım sorusunu görünür kılar: **yetişkin eğitiminde hangi kararın hangi düzeyde verilmesi gerekir?** Bir alıştırmanın zorluğunu ayarlamak ile bir öğrenenin programdan çıkarılmasını önermek aynı düzeyde otomatikleştirilemez. Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde yapay zekâya ilişkin raporu da ilk önerisini bu noktaya koyar: politikalar makineleri değil insanları merkeze almalı; öğretmenler, öğrenenler ve diğerleri örüntülerin ne anlama geldiğine karar verme ve eylem yolunu seçme failliğini korumalıdır (U.S. Department of Education, 2023, s. 7).

Akıllı ve uyarlanabilir sistemlerin riskleri dört eksende toplanabilir. **Gizlilik ve gözetim.** Öğrenme analitiği öğrenenin farkında olmadığı bir davranış izleme düzeni kurabilir; bu durumda rızanın gerçek mi yoksa biçimsel mi olduğu sorusu önem kazanır. **Adalet ve yanlılık.** Geçmiş veriden öğrenen bir model, o verideki eşitsizlikleri geleceğe kural olarak taşıyabilir. Kizilcec ve Lee, eğitim araştırmalarının fırsat ve başarı eşitsizlikleri üzerine uzun bir geçmişi olduğunu ve bu birikimin makine öğrenmesindeki algoritmik adalet tanımlarının öncülü sayılabileceğini belirtir (2022). **Failliğin daralması.** Uyarlama, yetişkinin kendi yolunu seçme hakkını, yani öz-yönelimini elinden alabilir. **Otomasyon yanlılığı.** Öğretmen de öğrenen de sistemin önerisini gerekçesini sorgulamadan kabul etmeye eğilimlidir; bu eğilim, otomasyon düzeyi arttıkça daha görünmez hâle gelir.

Holmes ve arkadaşları, eğitimde yapay zekâ araştırmacılarıyla yürüttükleri ankette, alanın etik konulara yeterince dikkat etmediği yönündeki ifadeyi 17 yanıtlayıcının tamamının yanıtladığını ve yanıtlarda geliştirilecek yer bulunduğu konusunda genel bir uzlaşı ortaya çıktığını bildirir (2022, s. 510). Yazarlar iyi niyetin tek başına etik bir tasarım ya da etik bir uygulama üretmediğini vurgular ve eğitim bağlamında **etik şeyler yapmak** ile **işleri etik biçimde yapmak** arasında ayrım yapılması gerektiğini belirtir (2022, s. 505). UNESCO'nun eğitim ve araştırmada üretken yapay zekâ rehberi de aynı yönde, insan failliğini, kapsayıcılığı, hakkaniyeti ve kültürel ve dilsel çeşitliliği gözeten insan merkezli bir yaklaşımı temel alır (UNESCO, 2023). On birinci haftada bu ilkeleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası ile birlikte ele alacağız.

> DİKKAT **Tek cümlelik test.** Bir sistemi değerlendirirken sorulacak ilk soru şudur: Bu sistem kimin sorununu, kimin çıkarına çözüyor? Kurumun bırakma oranını düşürmek ile öğrenenin öğrenmesini desteklemek her zaman aynı tasarımı gerektirmez.

Risklerin yanında ikinci bir sorun kanıtın kendisidir. Bir sistemin işe yaradığını söylemek için yeterli olmayan üç kanıt türü sık görülür. Sistemi çok kullananların daha başarılı çıkması, kullanımın değil kullananların farkını gösteriyor olabilir; aracı çok kullananlar zaten istekli öğrenenler olabilir. Yüksek memnuniyet puanı öğrenmeyi değil, deneyimi ölçer. Uygulama öncesi ve sonrası not artışı ise karşılaştırma grubu olmadan zamanın, olgunlaşmanın ve sınavın kendisinin etkisinden ayrılamaz. Kanıtın gücü, karşılaştırma grubu olan, sonuç ölçütü baştan belirlenmiş ve gerçek bir derste gerçek öğrenenlerle yürütülmüş bir değerlendirmeyle artar.

> UYGULAMA **Kanıt gücü düşükten yükseğe.** Düşük: "Kullananlar memnun." Orta: "Kullanmadan önce ve sonra not arttı." Daha güçlü: "Rastgele atanan iki gruptan sistemi kullanan grup, baştan belirlenmiş ölçütte daha başarılı oldu." En güçlü: "Bu fark farklı kurumlarda tekrarlandı ve hangi öğrenen gruplarında büyüdüğü, hangilerinde kaybolduğu raporlandı."

Bu nedenle dönem boyunca okuyacağımız her ampirik çalışmaya ve kendi tasarımınıza aynı beş soruyla bakacağız. Bu beş soruya **Uyarlama Merceği** diyoruz. Sorular dönem boyunca değişmez; her hafta biri o haftanın konusuyla derinleşir.

Tablo 1.10 · Uyarlama Merceği: beş sabit soru

Soru	Ne sorar?	En çok derinleştiği haftalar
1. Ne?	Sistem neyi uyarlıyor: içeriği mi, sırayı mı, zorluğu mu, geri bildirimi mi? Hangi zaman ölçeğinde?	1, 3, 6
2. Neye göre?	Uyarlama hangi öğrenen özelliğine ya da veriye dayanıyor? Bu özellik öğrenmeyle ilişkili mi?	2, 4, 5
3. Kim karar veriyor?	Kararı kural mı, model mi, öğretmen mi, öğrenen mi veriyor? Hangi otomasyon düzeyinde?	1, 7, 8
4. Kanıt?	Neyle karşılaştırıldı, ne ölçüldü, ne zaman ölçüldü?	1, 9, 10
5. Kimin için, nereye kadar?	Etki kimde büyük, kimde yok? Sonuç yetişkin öğrenenlere ve bizim bağlamımıza taşınabilir mi?	2, 11, 12

ÖRNEK **Mercek Bastani ve arkadaşlarının (2025) çalışmasında.** Ne? Üretken yapay zekâ öğretmeninin alıştırma sırasında verdiği yardım; iki farklı tasarımda. Neye göre? Öğrencinin yazdığı soru ve yanıt; öğrenen hakkında kalıcı bir model tutulup tutulmadığı makalede ayrıca incelenmeli. Kim karar veriyor? Yardımın kapsamını tasarımcıların yazdığı yönergeler sınırlıyor. Kanıt? Araca erişimi olmayan grupla karşılaştırma; hem araçla yapılan alıştırma hem de araçsız sınav ölçülmüş. Kimin için, nereye kadar? Türkiye'de lise öğrencileri; sonuçların yetişkin öğrenenlere taşınabilirliği ayrıca tartışılmalı.

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö. ve Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 122(26), e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Holmes, W., Porayska-Pomsta, K., Holstein, K., Sutherland, E., Baker, T., Buckingham Shum, S., Santos, O. C., Rodrigo, M. T., Cukurova, M., Bittencourt, I. I. ve Koedinger, K. R. (2022). Ethics of AI in education: Towards a community-wide framework. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 32(3), 504–526. https://doi.org/10.1007/s40593-021-00239-1

Kizilcec, R. F. ve Lee, H. (2022). Algorithmic fairness in education. W. Holmes ve K. Porayska-Pomsta (Ed.), The ethics of artificial intelligence in education içinde (s. 174–202). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429329067-10

Molenaar, I. (2022). Towards hybrid human-AI learning technologies. European Journal of Education, 57(4), 632–645. https://doi.org/10.1111/ejed.12527

UNESCO. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EWZM9535

U.S. Department of Education, Office of Educational Technology. (2023). Artificial intelligence and the future of teaching and learning: Insights and recommendations. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED631097.pdf